

西安交通大学入学考试题（2016 数学）

一、填空题

1. 设 $f(n)$ 是正整数 n 的各个数字之和，则使 $f(n)=22$ 成立的最小的 n 是_____。
2. 设 $(a+1)(b+1)=2$ ，则 $\arctan a + \arctan b =$ _____。
3. 已知 $f(x)$ 满足 $f(x+1)=\frac{1-f(x)}{1+f(x)}$ ，则 $f(x)$ 的最小正周期是_____。
4. 设 n 为正整数，若整数 x, y 满足 $|x|+|y|\leq n$ ，则整点 (x, y) 的个数为_____。
5. 设 $2016=8^3a_3+8^2a_2+8a_1+a_0$ ($1\leq a_i\leq 7, a_i\in N$)，则 $a_3 =$ _____。
6. 两个或两个以上的整数除以 N (N 为整数， $N>1$)，若所得的余数相同且都是非负数，则数学上定义这两个或两个以上的整数为同余。若 $69, 90, 125$ 对于某个 N 是同余的，则对于同样的 N ， 81 同余于_____。
7. 已知复数 z 的模 $|z|=1$ ，则 $|z^2-z+1|$ 的最大值为_____。
8. 对于函数 $y=f(x)$ ， $f(x+1)-f(x)$ 称为 $f(x)$ 在 x 处的一阶差分 Δy ，对于 Δy 在 x 处的一阶差分称为 $f(x)$ 在 x 处的二阶差分 $\Delta^2 y$ ，则函数 $y=f(x)=x+3^x$ 在 x 处的二阶差分 $\Delta^2 y =$ _____。
9. 已知 $f_1(x)=\frac{3x-1}{x+1}$ ，对于 $n=1, 2, 3, \dots$ ，定义 $f_{n+1}(x)=f_1[f_n(x)]$ 。则 $f_{35}(3)=$ _____。
10. 已知钝角三角形 ABC 的最大边长为 2 ，其余两边长分别为 a, b 。则 $\{(x, y)|x=a, y=b\}$ 所表示的平面图形的面积为_____。
11. 一矩形的一边在 x 轴上，另两个顶点在函数 $y=\frac{x}{1+x^2}$ ($x>0$) 的图像上，则此矩形绕 x 轴旋转而成的几何体的体积的最大值为_____。
12. 边长为 1 的正五边形对角线长为_____。
13. 非空集合 $\{t|f(x) \text{ 在区间 } [t, t^2-2t-2] \text{ 上为奇函数}\}$ 的元素为_____。
14. 某停车场有 4 行 4 列 16 个停车位，车辆停放任意一个车位是等可能的。现在 4 辆型号不同的汽车停放，则每一行每一列恰好只停放 1 辆车的概率_____。

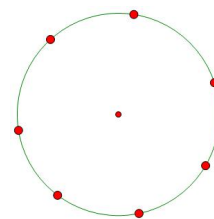
二、证明：对任意给定的正数 ε ，都存在正数 δ ，使得对任意的正数 x, y ，只要 $|x-y|<\delta$ ，

就有 $|\sqrt{x}-\sqrt{y}|<\varepsilon$ 。

感谢交大钱院同学提供试题。

大学数学预科班火热报名中，详情咨询公众号“勤笃毅恕”。

三、圆周上有 7 盏灯（如图），每盏灯有两种状态“开”或“关”进行切换。对任意一盏灯进行开关切换时，同时切换与之相邻的两盏灯，称此过程为一次操作。问：不论各盏灯的初始状态如何，是否总能经过一系列的上述操作，使得所有灯都处于“开”的状态。请建立数学模型证明你的结论。



四、试着设计一种求 π 的近似值的算法，试给出求解步骤或程序框图。

五、设 f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数，对任意的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$ ，都有 $|f(x) - f(y)| \leq (x - y)^2$ 。

证明：对任意的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$ 及任意的正整数 n ，都有 $|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{n}(x - y)^2$ 。

